# Din-Bilim İlişkisi

## Çalışma Dosyası

02. Hafta • Bilimsel yöntem matematik ve aklın sınırları

### İçindekiler


Haftanın Özeti 1
- Bilimsel yöntem ve matematik 1
- Aksiyomatik yapı 1
- Üç akıl yürütme biçimi 2
- Bilginin kaynağı ve sınırları 2

Çalışma Paketi 3
- Bilinmesi Gereken / Önemli Noktalar 3
- Anahtar Kavramlar ve Zor Kelimeler 3
- Kişi - Eser - Akım Haritası 4
- Karşılaştırma ve İlişki Tabloları 4
- 5 Dakikalık Hızlı Tekrar 5
- Terim ve Eser Dizini - Hızlı Başvuru 5
- Akademik Kaynaklar, Eserler ve Tavsiyeler 5
- Editöryal Doğrulamada Kullanılan Kaynaklar 6
- 20 Soruluk 5 Şıklı Bağımsız Test 6
- Cevap Anahtarı 10


## Haftanın Özeti

### Bilimsel yöntem ve matematik

Bilimsel bilginin değerlendirilmesinde gözlem, deney, ölçme ve akıl yürütme birlikte kullanılır. **Gözlem**, olguların amaçlı ve sistemli izlenmesidir. **Deney**, şartları düzenlenmiş bir gözlem biçimidir. **Ölçme**, incelenen özelliği belirli birime göre nicel olarak ifade eder. Astronomide olduğu gibi nesneye doğrudan müdahale edilemeyen alanlarda da bilimsel gözlem ve hesap yapılabilir.

Ampirik bilimler modellerini gözlem ve deneyle sınar. Matematik ve mantıkta ise belirli başlangıçlardan sonuçların kurallara uygun çıkarılması, yani ispat esastır. Çok sayıda şekli ölçmek, matematiksel ispatın yerini tutmaz. Öklid düzlem geometrisinde üçgenin iç açıları toplamının 180° oluşu, bu geometrinin ilkelerine bağlıdır.

Bilimsel ve matematiksel çalışmada bulma ile doğrulama ayrılır. Bir ilişki sezgiyle veya örneklerden hareketle bulunabilir; geçerliliği uygun yöntemle gösterilir. Fizikte ve kimyada nicel bağıntılar; biyolojide bireysel farklılıkları da gözeten ölçümler ve istatistik önemlidir. Değişkenliğin bulunması bir alanı bilim dışına çıkarmaz.

### Aksiyomatik yapı

**Aksiyom**, belirli bir sistemde ispatlanmadan kabul edilen başlangıç önermesidir. **Teorem**, sistemin aksiyomlarından çıkarım kurallarıyla ispatlanır. **İlkel terim** aynı sistemde tanımlanmadan alınır;

**türetilmiş terim** başka terimlerden yararlanılarak tanımlanır. Başlangıç terimleri, önermeler ve kurallar açıkça belirlenince çıkarımlar denetlenebilir.

**Tutarlılık**, bir önermenin ve değillemesinin birlikte ispatlanmamasıdır. **Tamlık**, burada teorinin dilindeki her cümlenin veya değillemesinin ispatlanabilmesidir. **Bağımsızlık**, bir aksiyomun diğer aksiyomlardan çıkarılamamasıdır. Bunlar farklı özelliklerdir; tamlık ve bağımsızlık, tutarlılığın başka adları değildir.

**Editöryal Doğrulama • İspatın sınırını doğru öğrenmek**

Gödel'in eksiklik teoremleri yeterli aritmetiği ifade eden ve etkili biçimde aksiyomlaştırılmış tutarlı teorilerde ispatın sınırlarına ilişkindir. Heisenberg belirsizliği ise kuantum fiziğinde konum ile momentumun belirsizliklerine ilişkindir. Biri mantık ve matematikte, diğeri fizikte farklı bir problemdir. Bu sonuçlar matematiğin geçersiz olduğunu göstermez.

Kaynak: MIT OpenCourseWare, Logic II, First Incompleteness Theorem; Feynman Lectures on Physics III, 2.2. Bağlantılar son kaynakçadadır.

## Üç akıl yürütme biçimi

**Dedüksiyon**, sonucun öncüllerden zorunlu olarak çıkarıldığı yöntemdir. Öncüller doğru ve çıkarım geçerliyse sonuç yanlış olamaz. Geçerli çıkarımın bulunması, öncüllerin deneysel olarak doğru olduğunu tek başına göstermez.

**İndüksiyon**, tek tek gözlemlerden daha geniş bir sınıf hakkında genelleme yapar. Çok sayıda beyaz kuğu gözlemek, bütün kuğuların beyaz olduğunu kesinleştirmez. Tek bir karşı örnek evrensel genellemeyi çürütür. **Retrodüksiyon**, gözlenen olguları açıklayabilecek hipotez veya teorik kavram geliştirmedir. Yalnız geçmiş hakkında tahminde bulunmakla sınırlı değildir.

**Bilimsel tahmin**, bilinen ilişkiler ve başlangıç şartlarından hareketle henüz gözlenmemiş bir olay hakkında beklenti kurar. Bu beklentilerin sınanması hem teorileri değerlendirmeye hem teknolojik uygulamalara yardım eder. Açıklama ise olayın anlaşılmasını sağlayan ilişkileri kurar; her başarılı tahmin ayrıntılı nedensel açıklama değildir.

## Bilginin kaynağı ve sınırları

**A priori bilgi**, gerekçelendirilmesi deneysel gözleme dayanmayan; **a posteriori bilgi**, deneyime dayanan bilgidir. A priori, yalnızca doğuştan hazır bilgi anlamına gelmez. Locke deneyimin, Leibniz aklın rolüyle; Kant ise bilginin imkân ve sınırlarını eleştirel biçimde araştırmasıyla gündeme gelir. Kant'ın ilgili eseri Saf Aklın Eleştirisi'dir.

Gazzâlî'ye yapılan gönderme, aklın ve mantığın işlevini korurken onları bütün metafizik alanı tüketen bir yetki saymamaya yöneliktir. Dinî tahkikte önce Allah'ın varlığı ve birliği, ardından nübüvvet ve vahyin dayanağı üzerinde durulur. Matematiksel tümevarımla yapılan karşılaştırma bir benzetmedir; dinî gerekçelendirmenin matematiksel ispatla özdeşliği değildir. Matematiksel tümevarımın kendisi başlangıç ve geçiş adımlarına dayanan dedüktif ispattır.

# Çalışma Paketi

## Bilinmesi Gereken / Önemli Noktalar

• Deney ile gözlem arasındaki temel fark, deneyde şartların planlı biçimde düzenlenmesidir. Gözlem tek başına da bilimsel değer taşır.

• Matematiksel ispat, verilen başlangıçlardan zorunlu sonucu kurar. Ampirik modelin uygunluğu gözlem ve deneyle sınanır.

• Bir önerme, bulunduğu sisteme göre aksiyom veya teorem işlevi görebilir. Teorem, ispatlandığı için daha düşük kesinlikte sayılmaz.

• Dedüksiyonda sonucun doğruluğu için doğru öncüller ve geçerli çıkarım birlikte gerekir. İndüksiyonun gözlenmemiş durumları kapsaması, kesinliğini sınırlar.

• Retrodüksiyon açıklayıcı hipotez üretir; hipotezin akla gelmesi yeterli değildir, sonuçları sınanmalıdır.

• Duyuların sınırı, ölçüm araçlarıyla araştırmanın sınırıyla özdeş değildir. Doğrudan görülmeyen bir olayın etkileri ölçülebilir.

## Anahtar Kavramlar ve Zor Kelimeler

| Kavram | Açık anlamı |
|---|---|
| **Ampirik** | Gözlem ve deneyle ilişkili olan. |
| **Formel** | Belirlenmiş sembol, ifade ve çıkarım kurallarının biçimine ilişkin olan. |
| **Öncül** | Sonuca dayanak yapılan önerme. |
| **Sonuç** | Öncüllere dayanılarak ileri sürülen hüküm. |
| **Hipotez** | Açıklama için ortaya konan ve sınanabilir sonuçları araştırılan varsayım. |
| **Analitik önerme** | Doğruluğu anlam veya mantıkî yapı üzerinden değerlendirilen önerme. |
| **Kısır döngü** | Bir tanımın veya gerekçenin dönüp yine kendisine dayanması. |
| **İrrasyonel sayı** | İki tam sayının oranıyla ifade edilemeyen gerçek sayı. |
| **Tahkik (تَحْقِيقٌ)** | Bir inanç veya iddianın dayanaklarını araştırıp temellendirme. |

## Kişi - Eser - Akım Haritası

| Kişi | İlgili eser veya alan | Bu haftadaki işlevi |
|---|---|---|
| Gazzâlî | el-Münkız; akıl ve dinî bilgi | Akıl ve mantığın rolü ile metafizik bilginin sınırlarını birlikte düşünmek. |
| Fuat Sezgin | İslam bilimleri tarihi | Avrupa bilim tarihindeki İslam dünyası katkılarının görünür kılınması. |
| John Locke | Deneyci bilgi anlayışı | Fikirlerin kaynakları olarak duyum ve düşünüm. |
| G. W. Leibniz | Rasyonalist bilgi anlayışı | Aklın ve zihinsel ilkelerin rolü. |
| Immanuel Kant | Saf Aklın Eleştirisi | Bilginin nasıl mümkün olduğunu ve sınırlarını araştırmak. |
| Kurt Gödel | Matematiksel mantık | Belirli formel teorilerde ispatın sınırları. |

**Editöryal Not • Görüşleri birbirine karıştırmamak**

Locke'un deneyim anlayışı yalnız dış duyulara değil, zihnin kendi işlemlerini gözlemlemesine de yer verir. Gazzâlî'nin aklın sınırından söz etmesi, mantığı reddettiği anlamına gelmez; mantığı bir düşünme aracı olarak kullanır. Bu iki kısa açıklama, tabloda yer alan görüşlerin aşırı basitleştirilmesini önler.

Kaynak: Locke, İnsan Anlığı Üzerine Bir Deneme, II/I; TDV İslâm Ansiklopedisi, Gazzâlî, Mantık bölümü.

## Karşılaştırma ve İlişki Tabloları

| Ölçüt | Matematik ve mantık | Ampirik bilimler |
|---|---|---|
| Temel değerlendirme | Tanım, aksiyom ve çıkarım kurallarına göre ispat | Gözlem ve deney verileriyle sınama |
| Sonucun niteliği | Belirtilen sistemde öncüllerden zorunlu çıkarım | Modelin şartlarına ve verilerle uygunluğuna bağlı değerlendirme |
| Ölçümün rolü | İspatın yerine geçmez. | Olguların nicel olarak değerlendirilmesini sağlar. |

| Yöntem | Başlangıç ve hareket yönü | Sonucun sınırı |
|---|---|---|
| Dedüksiyon | Kabul edilen öncüllerden zorunlu sonuca | Gerçek doğruluk, öncüllerin doğruluğunu da gerektirir. |
| İndüksiyon | Tekil gözlemlerden daha geniş genellemeye | Yeni bir karşı örnekle yanlışlanabilir. |
| Retrodüksiyon | Gözlenen olgudan açıklayıcı hipoteze | Hipotezin sonuçları ayrıca sınanır. |

## 5 Dakikalık Hızlı Tekrar

• Gözlem izler ve kaydeder; deney şartları düzenleyerek gözler; ölçme nicel değer verir.

• Aksiyom başlangıç kabulü, teorem kurallı ispatın sonucudur.

• Tutarlılık çelişkiyi dışlar; tamlık ispat kapsamıyla; bağımsızlık aksiyomların birbirinden çıkarılamamasıyla ilgilidir.

• Dedüksiyon zorunlu çıkarım, indüksiyon gözlemden genelleme, retrodüksiyon açıklayıcı hipotez kurmadır.

• Matematiksel tümevarım başlangıç ve geçiş adımlarına dayanır; deneysel genelleme değildir.

• Bilimsel tahmin, henüz gözlenmemiş bir olayı bilinen ilişkilerden hareketle beklemeyi sağlar.

• Kant bilginin imkânını ve sınırını araştırır. Gazzâlî'de aklın sınırı, mantığın bütünüyle reddi değildir.

## Terim ve Eser Dizini - Hızlı Başvuru

**Aksiyom ve teorem** — Başlangıç kabulü ile ispatlanmış sonuç. Aksiyomatik yapı • s. 1

**A priori ve a posteriori** — Gerekçelendirmede deneyin yeri. Bilginin kaynağı ve sınırları • s. 2

**Dedüksiyon indüksiyon retrodüksiyon** — Zorunlu çıkarım, genelleme ve açıklayıcı hipotez. Üç akıl yürütme biçimi • s. 2

**Gödel ve Heisenberg** — Formel ispat ile fiziksel belirsizlik ayrımı. Aksiyomatik yapı • s. 1

**Saf Aklın Eleştirisi** — Kant'ın bilgi ve sınır araştırması. Kişi - Eser - Akım Haritası • s. 4

**Tahkik** — İnancın dayanaklarını araştırma. Bilginin kaynağı ve sınırları • s. 2

**Tutarlılık tamlık bağımsızlık** — Formel sistemin ayrı özellikleri. Aksiyomatik yapı • s. 1

## Akademik Kaynaklar, Eserler ve Tavsiyeler

- **Immanuel Kant — Saf Aklın Eleştirisi (anılan eser):** Bilgi ve aklın sınırlarıyla bağlantılı olarak ele alınır.
- **Gazzâlî — el-Münkız (anılan eser):** Bilgi ve aklın sınırlarıyla bağlantılı olarak anılır.

- **Aristo — Analytica Posteriora (anılan eser):** Bilimsel ispatın tarihsel arka planında yer alır.
- **Cemal Yıldırım'ın değerlendirmesi:** Matematiksel bulma ve doğrulama hakkındaki değerlendirme materyal üzerinden aktarılır. Belirli baskı bilgisi verilmediğinden bir kitap künyesi tahmin edilmez.
- **Okuma kapsamı:** Bu eser ve değerlendirmelerin anılması ayrıca zorunlu okuma veya sınav ödevi oluşturmaz.

## Editöryal Doğrulamada Kullanılan Kaynaklar

1. Din-Bilim İlişkisi, 02. hafta ham TXT ve mevcut düzeltilmiş transkript. Temel konu, örnek ve eserlerin kapsam dayanağıdır.

2. Sağlanan Bilim-Din materyali. İlmin Metotları; Matematik ve Matematikî Düşünme; Aksiyomatik Metod; Mantık; İndüksiyon; Retrodüksiyon; Tahkik ve İlim; İlmin Gücü ve Sınırları.

3. MIT OpenCourseWare. Logic II, Spring 2004, First Incompleteness Theorem. Kaynağı aç

4. Richard P. Feynman, Robert B. Leighton ve Matthew Sands. The Feynman Lectures on Physics III, 2.2. Kaynağı aç

5. John Locke. An Essay Concerning Human Understanding, II/I. Kaynağı aç

6. Immanuel Kant. The Critique of Pure Reason, Giriş ve bilginin sınırlarıyla ilgili bölümler; çev. J. M. D. Meiklejohn. Kaynağı aç

7. TDV İslâm Ansiklopedisi. Gazzâlî, Mantık bölümü. Kaynağı aç

8. OpenStax. Contemporary Mathematics, 10 Formula Review. Alan ve çevre formülleri. Kaynağı aç

## 20 Soruluk 5 Şıklı Bağımsız Test

Cevaplar belgenin sonundaki anahtardadır. Etkileşimli test, bir şık işaretlendiğinde sonucu gösterir.

**1. Deneyi gözlemden ayıran temel özellik nedir?**

A) Olayı olduğu gibi izlemek

B) Araştırma koşullarını planlı biçimde düzenlemek

C) Bulguları tarih sırasına dizmek

D) Sonuçları tabloya aktarmak

E) Ölçüm birimi seçmek

**2. Ölçmenin temel işlevi nedir?**

A) Olayın nedenini önceden belirlemek

B) Bulguları değer bakımından sıralamak

C) Bir özelliği belirli birimle nicel olarak ifade etmek

D) Bir olguyu adlandırmak

E) Hipotezin kaynağını açıklamak

**3. Matematiksel ispata ne temel oluşturur?**

A) Sonucu tek örnekle göstermek

B) Bir görüşün yaygınlığını belirlemek

C) Olguları gerçekleşme sırasına koymak

D) Sonucu öncüllerden kurallara uygun çıkarmak

E) Aynı şekli çok kez ölçmek

**4. Bir sistemde ispatlanmadan başlangıç kabul edilen önermeye ne denir?**

A) Gözlem

B) Tanım

C) Teorem

D) Aksiyom

E) Hipotez

**5. Teorem nedir?**

A) Başlangıçta kabul edilen önerme

B) Sınanmayı bekleyen açıklama

C) Ölçülen bir olay

D) Tanımsız alınan terim

E) Bir sistemde ispatlanan önerme

**6. İlkel terimlerin ayırt edici özelliği nedir?**

A) Başka terimlerden tanımlanmaları

B) Deneyle doğrulanmaları

C) Sistem içinde tanımlanmadan alınmaları

D) Gözlem sonucunu göstermeleri

E) Teorem olarak ispatlanmaları

**7. Bir önermeyle değillemesinin birlikte ispatlanamaması hangi özelliktir?**

A) Sadelik

B) Tutarlılık

C) Tamlık

D) Genellik

E) Bağımsızlık

**8. Bir sistemde her önerme veya değillemesi ispatlanabiliyorsa hangi özellik sağlanır?**

A) Tamlık

B) Sadelik

C) Tutarlılık

D) Ölçülebilirlik

E) Bağımsızlık

**9. Bir aksiyomun öteki aksiyomlardan çıkarılamaması hangi özelliktir?**

A) Tutarlılık

B) Sadelik

C) Tekrarlanabilirlik

D) Bağımsızlık

E) Tamlık

**10. Öncüllerden zorunlu sonuç çıkaran akıl yürütme hangisidir?**

A) Gözlem

B) Analoji

C) Retrodüksiyon

D) Tümdengelim

E) Tümevarım

**11. Geçerli bir tümdengelimde sonucun doğruluğunu hangi şart güvenceye alır?**

A) Çıkarımın örnekle başlaması

B) Öncüllerin kısa olması

C) Öncüllerin doğru olması

D) Ölçümlerin birden çok kez yapılması

E) Sonucun yaygın kabul görmesi

**12. Tek tek gözlemlerden genellemeye giden yöntem hangisidir?**

A) Tümevarım

B) Tümdengelim

C) Retrodüksiyon

D) Analoji

E) Ölçme

**13. Retrodüksiyonun temel işlevi nedir?**

A) Bulguları tarih sırasına koymak

B) Bir niceliği ölçüm birimine çevirmek

C) Olguyu açıklayabilecek bir hipotez kurmak

D) Bir önermeyi aksiyomlardan ispatlamak

E) Bir terimi başka terimlerle tanımlamak

**14. Matematiksel tümevarım hangi iki adıma dayanır?**

A) Öncülleri yazıp ölçüm birimi seçmeye

B) Hipotez kurup gözlem verisi toplamaya

C) Çok sayıda örnek ölçüp ortalama almaya

D) Tanım yapıp karşıt örnek seçmeye

E) Başlangıcı ve bir sonraki adıma geçişi ispatlamaya

**15. Bilimsel tahmin ne işe yarar?**

A) Hipotezi sınamadan doğrular.

B) Henüz gözlenmemiş bir olay için beklenti kurar.

C) Bir gözlemi aksiyoma dönüştürür.

D) Deney koşullarının kaydının yerini tutar.

E) Ölçüm hatalarını ortadan kaldırır.

**16. A priori bilginin dayanağı nedir?**

A) Ölçüm araçlarının kayıtları

B) Doğrudan duyusal gözlemler

C) Farklı yerlerden toplanan örnekler

D) Tekrarlanan deney sonuçları

E) Deneysel gözlemden bağımsız gerekçeler

**17. Kant, insan bilgisini incelerken hangi soruyu öne çıkarır?**

A) Bir kuramın kaç öncülü olmalıdır?

B) Bilimsel terimler hangi dilden gelmiştir?

C) Gözlemler hangi araçla daha hızlı yapılır?

D) Eski deneyler hangi sırayla tekrarlanmalıdır?

E) Bilgi hangi şartlarda mümkün ve nerede sınırlıdır?

**18. Gazzâlî, mantığı hangi amaçla kullanılabilir görür?**

A) Düşünme ve delillendirme

B) Deney araçları geliştirme

C) Tarihî bilgiyi tarihleme

D) Gözlemin yerini alma

E) Nicel ölçüm yapma

**19. Gödel'in eksiklik teoremleri hangi konuyu ele alır?**

A) Duyuların algı sınırlarını

B) Belirli biçimsel sistemlerde ispatın sınırlarını

C) Parçacıkların konum ve momentumunu

D) Gök cisimlerinin hareketlerini

E) Deneylerin ölçüm hatalarını

**20. Bir kuramın tahmini tekrarlanan deneylerle uyuşmazsa ne yapılır?**

A) Deney koşulları kontrol edilir, kuram yeniden incelenir.

B) Yalnız eski sonuçlar değerlendirilir.

C) Deneyler kurama göre kesin hata sayılır.

D) Uyumsuz ölçümler hesaba katılmaz.

E) Kuram kabul görüyorsa inceleme bırakılır.

## Cevap Anahtarı

1–B 2–C 3–D 4–D 5–E

6–C 7–B 8–A 9–D 10–D

11–C 12–A 13–C 14–E 15–B

16–E 17–E 18–A 19–B 20–A